

# Project Proposal – Sistemi i Menaxhimit te Byfes dhe Konviktit

**Student:** Tringa & Flutura Hyseni

**Course:** Cafeteria & Dormitory System

## 1.Problem Statement

Sistemi **Dormitory & Cafeteria** synon te automatizojë menaxhimin e studenteve, dhomave te konviktit dhe porosive te byfes. Aktualisht, informacioni mbi studentet dhe porositë behet manualisht neper regjistra ose fletore, gje qe shkakton gabime dhe humbje kohe.

**Problemet kryesore qe zgjidhen nga sistemi jane:**

- Regjistrimi i studenteve dhe dhomave manualisht.
- Monitorimi i bilanceve dhe historikut te porosive ne byfe.
- Kontrolli i aksesit te studenteve ne dhomat e konviktit.
- Raportimi i te dhenave te studenteve dhe porosive.

Sistemi do te ruaje te dhenat ne **file JSON**, do te mundesojë CRUD (Create, Read, Update, Delete) per studente dhe porosi, dhe do te shfaqë menu te qarte per perdoruesit.

## 2.User Stories

### 1. Studenti aplikon per vend ne konvikt

- Si student i ri, deshiroj te aplikoj per vend ne konvikt qe te kem dhome per semestrin.

### 2. Studenti ben porosi ne byfe

- Si student i konviktit, deshiroj te porosis ushqim nga byfa qe te kem ushqimin gati.

### 3. Administratori menaxhon dhomat

- Si administrator, deshiroj te regjistroj dhe perditesoj studentet dhe dhomat qe te kem kontroll mbi kapacitetin.

#### 4. Menaxheri i byfes monitoron porosite

- Si menaxher, deshiroj te shoh te gjitha porosite dhe te menaxhoj statusin e tyre.

#### 5. Auditori gjeneron raporte

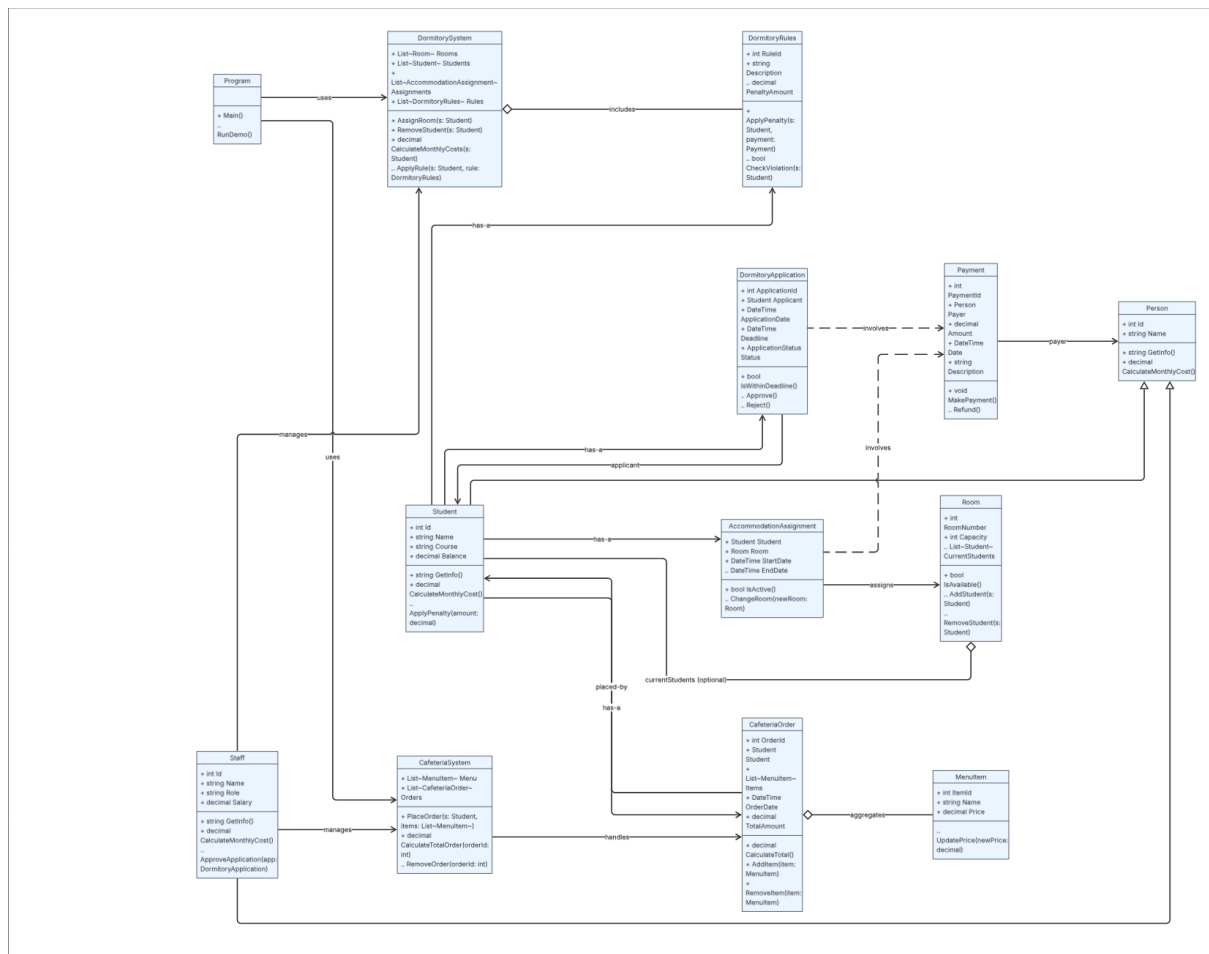
- Si auditor, deshiroj te shoh raporte per perdorimin e byfes dhe kapacitetin e konviktit.

#### 6. Student mund te shikoj historikun e porosive

- Si student, deshiroj te shikoj historikun e porosive per te pasur pasqyre te porosive te meparshme.

### 3.Class Diagram

Class diagram eshte i bashkangjitur si figure ne dokument:



## 4. Relationships:

Inheritance:

- `Student` dhe `Staff` trashegojne nga klasa abstrakte `Person`.
- Ato perdorin atributet e perbashketa (`Id`, `Name`) dhe metoden `CalculateMonthlyCost()`.

Kompozim / Agregim:

- `AccommodationAssignment` permban (`Student` dhe `Room`)  
→ perfaqeson caktimin e dhomes per studentin.
- `DormitorySystem` agregon `Student`, `Room`, `AccommodationAssignment`, `DormitoryRules` dhe `DormitoryApplication`  
→ eshte klasa qendrore per menaxhimin e konviktit.
- `CafeteriaSystem` agregon `Menu` dhe `CafeteriaOrder`  
→ menaxhon funksionimin e byfese.
- `CafeteriaOrder` permban `Student` dhe produkte nga `Menu`  
→ perfaqeson porosine e studentit ne byfe.

Association:

- `DormitoryApplication` lidhet me `Student`  
→ menaxhon aplikimin dhe afatet e regjistrimit.
- `DormitoryRules` lidhet me `Student`  
→ percakton rregullat dhe penalitetet.
- `Payment` lidhet me `Student`  
→ regjistron pagesat dhe gjobat.

## 5.Key Features

1. Regjistrim studentesh me ID dhe emer.
2. CRUD per studente dhe dhoma.
3. Menaxhimi i dhomave te konviktit (kapacitet dhe studente te lidhur).
4. Porosi ne byfe me produkt dhe cmim.
5. Shfaqje e listes se studenteve dhe historikut te porosive.
6. Ruajtje e te dhenave ne **JSON** per persistence.
7. Menu console me navigim te qarte.
8. Exception handling (gabime input, null reference).
9. Raporte mbi kapacitetin e dhomave dhe aktivitetin e byfes.
10. Menaxhim i perdoruesve dhe rolave (student, staf, menaxher).

## 6.Technical Decisions

- **File Persistence:** JSON → lehte per ruajtje dhe ngarkim te te dhenave.
- **OOP Design:** perdorim klasa dhe trashegimi per organizim te kodit (Student, Room, CafeteriaOrder).
- **CRUD operations:** Te gjitha entitetet mund te krijohen, lexohen, modifikohen dhe fshihen.
- **Exception Handling:** Try-catch blocks ne cdo input per te shmangur gabimet e perdoruesit.
- **Architecture:** Modular, ku DormitorySystem dhe CafeteriaSystem menaxhojne funksionalitetin.
- **Interface:** Console Menu → user-friendly, e thjeshte per perdoruesin.